# Kriptovaluták elméleti háttere

Ladóczki Bence
*docens*
Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék (TMIT)
Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)
ladoczki.bence@vik.bme.hu

2026. október 15.

## 1 Ethereum: EVM, The Merge, díjmechanizmus és skálázás

### 1.1 Az Ethereum Virtuális Gép (EVM)

Az EVM egy stack-alapú virtuális gép, amely a smart contract-ok byte-kódját hajtja végre. A végrehajtás állapota egy tuple-ként írható le: (blokk-állapot, tranzakció, üzenet, kód, memória, verem, programszámláló, gas). A blokk-állapot tartalmazza az összes számla egyenlegét és storage-ét. Minden utasítás a kód programszámláló-adik bájtja, és meghatározza, hogyan módosítja a tuple-t. Például az ADD kiveszi a verem fels két elemét, beteszi az összegüket, csökkenti a gas-t 1-gyel, és növeli a programszámlálót. Az SSTORE a verem fels két elemébl az elst indexként, a másodikat értékként használja a szerzdés storage-ába íráshoz (költsége akár 200 gas).

### 1.2 Alkalmazások és token-kibocsátás

Az Ethereum legfontosabb hozzájárulása, hogy platformot ad decentralizált alkalmazásoknak. A pénzügyi derivatívák (pl. volatilitás elleni védelem) megvalósításánál a f kihívás a küls árfolyam-adatok bevitele (oracle probléma). Ennek megoldása oracle smart contract-ok, amelyeket megbízható felek (pl. Chainlink [1]) tartanak karban. Az ERC-20 token szabvány lehetvé teszi, hogy bárki saját kriptovalutát hozzon létre az Ethereumon – ez a korábbi „colored coins” és „metacoins” ötletek természetes továbbfejlesztése. A colored coins (2012) a Bitcoin UTXO-khoz metaadatot rendelt: egy kis érték Bitcoin tranzakciót „kiszíneztek” úgy, hogy az egy részvényt, ingatlant vagy más eszközt reprezentáljon – de a Bitcoin szkriptnyelv korlátozásai miatt ez nehézkes volt és nem támogatta az összetett logikát. A metacoins (pl. Mastercoin/Omni, Counterparty) egy réteget építettek a Bitcoin fölé, ahol a Bitcoin tranzakciók OP_RETURN mezjébe kódolták a saját protokolljuk utasításait – ez mködött, de a Bitcoin hálózat nem értette és nem validálta ezeket a szabályokat. Az Ethereum ERC-20 szabványa ezeket

az ötleteket natívan megoldja: a token-logika smart contract-ként fut az EVM-en, a hálózat maga validálja, és tetszlegesen összetett szabályok definiálhatók (pl. szavazási jogok, osztalékfizetés, automatikus tzsdei kereskedés). Az Ethereum monetáris politikája folyamatos kibocsátást alkalmaz (nem fix 21 milliós korlát), de az éves kibocsátási ráta idvel csökken; a 2022-es Merge óta (PoS átállás) az ETH kibocsátás drasztikusan csökkent, és a gas-égetés (EIP-1559 [2]) miatt idnként deflációssá is válik.

## 1.3 The Merge: átállás proof-of-stake-re

2022. szeptember 15-én az Ethereum sikeresen végrehajtotta a „Merge"-öt: a hálózat proof-of-work konszenzusról proof-of-stake-re állt át. Ez a blokklánc-történelem egyik legnagyobb infrastrukturális változása volt – egy él, több száz milliárd dollár érték hálózat konszenzus-mechanizmusának cseréje leállás nélkül.

Az átállást Vitalik Buterin és az Ethereum Foundation kutatócsapata (különösen Danny Ryan, Justin Drake és Dankrad Feist) vezette. Az elzmények évekre nyúlnak vissza: a Beacon Chain (a PoS lánc) 2020 decemberében indult el párhuzamosan a PoW lánccal, és a validátoroknak 32 ETH-t kellett stake-elniük a részvételhez. A Merge során a két lánc összeolvadt: a PoW végrehajtási réteg (execution layer) megrizte a teljes tranzakciós történetet és az EVM-et, de a blokk-javaslat és véglegesítés a Beacon Chain PoS mechanizmusára állt át.

A Merge motivációi:

- Energiafogyasztás: a PoW Ethereum ≈ 78 TWh/év energiát fogyasztott (Ausztria méret ország szintje). A PoS-ra átállás után ez ≈ 0,01 TWh/évre csökkent (99,95%-os csökkenés).
- Centralizáció: a PoW bányászat ASIC-hardvert és olcsó áramot igényelt, ami földrajzi és tke-centralizációhoz vezetett. A PoS demokratikusabb: bárki validátor lehet 32 ETH-val.
- Skálázhatóság elkészítése: a jövbeli sharding (adatpárhuzamosítás) megvalósítása PoS-t igényel, mert a validátorokat véletlenszeren kell shard-okhoz rendelni.

A Merge által bevezetett problémák és kompromisszumok:

- MEV-centralizáció: a blokkgyártás (block building) elkülönült a blokk-javaslattól (proposer-builder separation, PBS). A gyakorlatban néhány nagy builder (pl. Flashbots) dominálja a blokkgyártást, ami új centralizációs pont.
- Validátor-centralizáció: a likvid staking protokollok (pl. Lido) a stake jelents részét koncentrálják, ami de facto centralizációt eredményez.
- Slashing kockázat: a validátorok elveszíthetik stake-jüket szabálysértés vagy technikai hiba esetén.
- Véglegesség késleltetése: a PoS véglegesség ≈ 12,8 perc (2 epoch), ami lassabb, mint a PoW probabilisztikus megersítéseinél szokásos 6 blokk (≈ 1 perc).

## 1.4 Az EIP-1559 díjmechanizmusa és az ETH mint „ultrasound money”

Az EIP-1559 (2021 augusztus, London hard fork) alapjaiban alakította át az Ethereum tranzakciós díjpiacát. A korábbi, els árú aukciós (first-price auction) modellt – amelyben a felhasználók megtippelték a gas-árat, a bányászok pedig a legtöbbet ígérket választották – egy protokoll által meghatározott *alapdíjra* (base fee) és egy opcionális *borravalóra* (priority fee / tip) cserélte. A reform f célja a díjak kiszámíthatóbbá tétele és egy automatikus visszacsatolási hurok bevezetése volt.

**A fizetett díj felbontása.** Egy tranzakció teljes díja a felhasznált gas és a gas-egységenkénti ár szorzata:

$$\text{díj} = g \cdot \big(b + t\big), \tag{1}$$

ahol $g$ a felhasznált gas, $b$ az alapdíj (base fee per gas) és $t$ a borravaló (priority fee per gas). A felhasználó egy fels korlátot (`maxFeePerGas`, $f_{\max}$) és egy maximális borravalót (`maxPriorityFeePerGas`, $t_{\max}$) ad meg; a ténylegesen fizetett borravaló:

$$t = \min\big(t_{\max},\ f_{\max} - b\big). \tag{2}$$

A kulcsfontosságú változás a **sorsukban** rejlik: a borravaló ($t$) a blokk javaslattevjéhez (validátorhoz) kerül, az **alapdíjat** ($b$) viszont a protokoll *elégeti* (burn), azaz véglegesen kivonja a forgalomból.

**Az alapdíj dinamikája.** Az alapdíj minden blokk után a hálózat terheltsége alapján, determinisztikusan igazodik. Legyen $G^*$ a cél-gasmennyiség (gas target) és $G_n$ az $n$-edik blokk tényleges gasfelhasználása. Az alapdíj frissítése:

$$b_{n+1} = b_n \left(1 + \frac{1}{8} \cdot \frac{G_n - G^*}{G^*}\right). \tag{3}$$

Mivel egy blokk legfeljebb $G_n = 2G^*$ méret lehet, a $\frac{G_n - G^*}{G^*}$ tényez a $[-1, 1]$ tartományba esik, így az alapdíj blokkonként legfeljebb $\pm\frac{1}{8} = \pm 12{,}5\%$-kal változhat:

$$0{,}875\, b_n \ \le\ b_{n+1} \ \le\ 1{,}125\, b_n. \tag{4}$$

Ha a blokk pontosan a céltelítettségen van ($G_n = G^*$, azaz $\approx 50\%$ kihasználtság), az alapdíj változatlan marad. Teli blokkok ($G_n > G^*$) emelik, üresebb blokkok ($G_n < G^*$) csökkentik – ez a visszacsatolás a kihasználtságot a célérték körül stabilizálja.

*Példa.* Ha $G^* = 15$M gas és egy blokk $G_n = 18$M gast használ, akkor $\frac{18-15}{15} = 0{,}2$, így a növekedés $\frac{0{,}2}{8} = 2{,}5\%$, és $b_{n+1} = 1{,}025\, b_n$.

**Elégetés és nettó kibocsátás: az „ultrasound money” tézis.** Az elégetett alapdíj közvetlen deflációs nyomást fejt ki az ETH kínálatára. Jelölje $I$ a validátoroknak kifizetett új ETH kibocsátást (issuance) egy adott idszak alatt, $\mathcal{B}$ pedig az ugyanazon idszak alatt elégetett ETH mennyiségét:

$$\mathcal{B} = \sum_n g_n \cdot b_n, \tag{5}$$

ahol az összegzés a blokkok tranzakcióira fut. A kínálat nettó változása:

$$\Delta\text{Supply} = I - \mathcal{B}. \tag{6}$$

Ha a hálózati aktivitás elég magas ahhoz, hogy $\mathcal{B} > I$, akkor $\Delta\text{Supply} < 0$, azaz az ETH *deflációssá* válik. Mivel a 2022-es „Merge” (az áttérés Proof-of-Workrl Proof-of-Stake-re) drasztikusan, nagyságrendileg $\sim 90\%$-kal csökkentette a kibocsátást ($I$), a burn-mechanizmus sok idszakban felülmúlja a kibocsátást. Ezt a tulajdonságot nevezi a közösség „ultrasound money”-nak: a kínálat nemcsak korlátozott, hanem a használattal akár aktívan *csökkenhet* is. Formálisan az éves (annualizált) inflációs ráta:

$$\pi = \frac{I - \mathcal{B}}{\text{Supply}}, \tag{7}$$

amely magas aktivitás mellett negatívvá válhat.

**Jelentség és korlátok.** Az EIP-1559 három f elnyt hozott: (1) *kiszámíthatóbb* díjak a determinisztikus alapdíj révén; (2) jobb *felhasználói élmény*, mert a pénztárcák pontosabban tudják becsülni a díjat; (3) a burn révén egy *monetáris* csatorna, amely a hálózat használatát közvetlenül összeköti az ETH kínálatával. Fontos korlát, hogy az EIP-1559 nem csökkentette önmagában a díjak *szintjét* – torlódás idején a base fee továbbra is magasra kúszhat –, a tényleges olcsóságot a skálázási megoldások (Layer-2 rollupok, EIP-4844 blobok) hozzák. Az „ultrasound money” tézis érvényessége pedig *feltételes*: csak akkor teljesül, ha a díjégetés tartósan meghaladja a staking-kibocsátást, ami az aktivitás és a staking-arány függvénye.

## 1.5 Skálázás: Layer-2 megoldások, rollupok és az EIP-4844

Az Ethereum alaprétege (Layer-1, L1) a decentralizáció és biztonság megrzése érdekében korlátozott áteresztképesség (nagyságrendileg 10–20 tranzakció/másodperc). A skálázási stratégia lényege, hogy a tranzakciók végrehajtását egy második rétegre (Layer-2, L2) helyezi, miközben a végs biztonságot és a vitarendezést továbbra is az L1 garantálja. A domináns L2-architektúra a *rollup*: sok tranzakciót egyetlen kötegbe (batch) „göngyöl”, a tömörített adatot közzéteszi az L1-en, és csak a végállapotot igazolja ott.

**A rollupok alapképlete.** Egy rollup gazdaságosságát az adta, hogy a költséges L1-mveleteket amortizálja a kötegben lév sok tranzakció között. Ha egy köteg $N$ tranzakciót tartalmaz, és az L1-re posztolás összköltsége (adatközzététel + bizonyíték-ellenrzés) $C_{L1}$, akkor az egy tranzakcióra jutó L1-költség:

$$c_{\text{tx}} = \frac{C_{L1}}{N} + c_{\text{exec}}^{L2}, \tag{8}$$

ahol $c_{\text{exec}}^{L2}$ az L2-n végzett végrehajtás (olcsó) költsége. Minél nagyobb $N$, annál kisebb az egy tranzakcióra es fix L1-költség – innen ered a nagyságrendi díjcsökkenés.

**Optimistic vs. ZK-rollup.** A két f rollup-család abban különbözik, *hogyan* bizonyítják az L1 felé, hogy a kötegben lév állapotátmenet helyes.

- **Optimistic rollup** – alapértelmezésben *érvényesnek feltételezi* a kötegeket, és egy *csalásbizonyíték* (fraud proof) benyújtására nyitva hagy egy vitázási ablakot, jellemzen **7 napot**. Ha senki nem vitatja a határidn belül, az állapot véglegessé válik. Elny: egyszerbb, EVM-kompatibilis; hátrány: a vitaablak miatt a kivonás (withdrawal) lassú. *Példák:* Arbitrum, Optimism, Base, World Chain.

- **ZK-rollup (zero-knowledge / validity rollup)** – minden köteghez egy kriptográfiai *érvényességi bizonyítékot* (validity proof, pl. zk-SNARK / zk-STARK) csatol, amelyet az L1 azonnal ellenriz. Nincs szükség vitaablakra, így a véglegesség órák (nem napok) kérdése. Elny: gyors kivonás, ers kriptográfiai biztonság; hátrány: a bizonyíték generálása számításigényes. *Példák:* zkSync Era, Starknet, Linea, Scroll, Polygon zkEVM.

Formálisan a két modell bizalmi feltevése eltér. Optimistic esetben a biztonság egy „1-of-N" becsületességi feltevésen nyugszik: elegend *egyetlen* becsületes figyel (watcher), aki a $T_{\text{challenge}} = 7$ nap alatt benyújtja a csalásbizonyítékot. ZK esetben a helyesség *feltétel nélküli* (a használt kriptográfia helytállósága mellett), mivel az érvénytelen állapotátmenethez tartozó bizonyítékot gyakorlatilag nem lehet elállítani.

**Data availability (adat-elérhetség).** A rollupok biztonságának sarokköve, hogy a tranzakciós adat *elérhet* legyen: enélkül senki sem tudná rekonstruálni az L2 állapotát, csalásbizonyítékot készíteni, vagy a saját pozícióját kivonni. Történetileg a rollupok ezt az adatot drága L1-`calldata`-ként tették közzé – ez volt az L2-díjak legnagyobb tétele. A kérdés tehát: hogyan lehet az adatot elérhetvé tenni *olcsón*, anélkül hogy örökké az L1-en kellene tárolni.

**EIP-4844 (proto-danksharding) és a „blobok".** Az EIP-4844 (2024 márc., Dencun) erre vezette be a *blobokat* (binary large objects): egy új, dedikált, *átmeneti* adatcsatornát a rollupok számára. Fbb jellemzk:

- Egy blob 4096 mezelem $\times$ 32 bájt $\approx$ 128 KiB adatot hordoz.
- A blobadat *nem* érhet el az EVM számára (az okosszerzdések nem olvassák közvetlenül), és a konszenzus-kliensek csak egy rögzített ideig ($\approx$ 18 nap, 4096 epoch) tárolják, utána törlik (pruning). Ez az *átmenetiség* teszi olcsóvá: a rollupnak csak addig kell az adat elérhet, amíg a csalás- vagy érvényességi bizonyíték letisztul.
- A blobok *saját, külön díjpiacon* árazódnak, az EIP-1559-hez hasonló mechanizmussal, de **exponenciális** alapdíjjal, egy cél-blobszámhoz képest.

A blob-alapdíj frissítése a kumulatív túlfogyasztás függvénye:

$$b_{\text{blob}} = \texttt{MIN_BASE_FEE} \cdot \exp\left(\frac{E}{\texttt{UPDATE_FRACTION}}\right), \tag{9}$$

ahol $E$ a cél-blobszámhoz viszonyított *halmozott* eltérés (excess blob gas). Az induló paraméterek szerint a cél 3, a maximum 6 blob volt blokkonként; a 2025. májusi Pectra frissítés a célt 6-ra (max. 9 körül) emelte, és a hosszú távú cél (teljes danksharding) blokkonként akár 64–128 blob, azaz több MiB adatkapacitás.

**Hatás és kitekintés.** A blobok bevezetése a tipikus L2-tranzakciós díjakat egyik napról a másikra nagyságrendileg **80–95%-kal** csökkentette, mivel a legdrágább tétel (az L1-adatközzététel) sokkal olcsóbbá vált. A roadmap következ lépése a *teljes danksharding* és a *data availability sampling* (DAS), amelyben a node-oknak nem kell a teljes blobadatot letölteniük, csak véletlenszer mintákat venniük annak igazolására, hogy az adat elérhet – ez teszi majd lehetvé a kapacitás nagyságrendi növelését. 2026-ra az L2-k átvették az

Ethereum tranzakciós forgalmának túlnyomó részét: az optimistic rollupok (Arbitrum, Base, Optimism) vezetnek a lekötött tke (TVL) és az ökoszisztéma érettsége terén, míg a ZK-rollupok a véglegességi id és a bizonyíték-ökonómia terén elznek.

**Kompromisszumok (összefoglalás).** A választás jellemzen a következ tengelyek mentén dl el: *kivonási sebesség* (ZK gyors, optimistic lassú a 7 napos ablak miatt), *EVM-kompatibilitás* (optimistic történetileg egyszerbb), *költség* (mindkettt dominálja a blob-díj), és *biztonsági modell* (1-of-N becsületességi feltevés vs. feltétel nélküli kriptográfiai érvényesség).

## 1.6 Account Abstraction: ERC-4337 és EIP-7702

Az Ethereum klasszikus számlamodellje két számlatípust ismer: a küls tulajdonú számlákat (Externally Owned Account, EOA), amelyeket egyetlen privát kulcs vezérel, és a szerzdésszámlákat (contract account). A hagyományos EOA-modell három alapvet korlátja: (1) minden mvelet egyetlen privát kulcshoz kötött (nincs multisig, social recovery, költéskorlát a protokoll szintjén); (2) a díjat mindig magának a feladónak kell natív ETH-ban fizetnie; (3) a tranzakciók nem köteghelhetk (batch), és az aláírási séma fixen az ECDSA. Az *Account Abstraction* (AA, számla-absztrakció) célja, hogy a számla *programozható logikát* kapjon – lényegében: a számla legyen okosszerzdés, ne pusztán egy kulcs.

**Mire ad lehetséget egy „smart account”?**

- **Tetszleges aláírás-ellenrzés**: nemcsak ECDSA, hanem pl. passkey (WebAuthn), multisig vagy küszöb-aláírás (threshold).
- **Köteg-tranzakciók (batching)**: több mvelet (pl. `approve` + `swap`) egyetlen atomi lépésben.
- **Social recovery**: kulcsvesztés esetén megbízottak (guardians) állíthatják vissza a hozzáférést.
- **Költési szabályok**: napi limit, whitelistelt címek, session key-ek.
- **Gas-sponsorálás (gasless UX)**: harmadik fél vagy maga az alkalmazás fizeti a díjat, akár ERC-20-ban (pl. stablecoinban).

**ERC-4337 – AA a protokollon kívül.** Az ERC-4337 (2023 márc. óta él, hard fork *nélkül*) egy teljesen *párhuzamos tranzakciós rendszert* vezet be. A felhasználó nem közönséges tranzakciót küld, hanem egy `UserOperation` nev objektumot, amely egy külön mempoolba kerül. A folyamat szerepli és egy egyszersített életciklus:

$$\underbrace{\text{User}}_{\text{aláírja a UserOp-ot}} \longrightarrow \underbrace{\text{Bundler}}_{\text{összegyjti, kötegeli}} \longrightarrow \underbrace{\text{EntryPoint}}_{\text{globális belépési szerzdés}}$$

$$\longrightarrow \underbrace{\text{Smart Account } (+\,\text{Paymaster})}_{\text{validál és végrehajt}}.$$

- **UserOperation**: a felhasználói szándékot leíró, aláírt objektum.

- **Bundler**: egy szerepl, aki a mempoolból több `UserOp`-ot egyetlen L1-tranzakcióba kötegel, és beküldi az `EntryPoint`-ba (ellegezve a gast, amit utóbb megtérítenek neki).
- **EntryPoint**: egyetlen, globális, auditált szerzdés, amely minden AA-folyamat belépési pontja; két fázist futtat: *validáció* majd *végrehajtás*.
- **Paymaster**: opcionális szerzdés, amely elvállalhatja a díjfizetést – ez a gas-sponsorálás alapja (sponsored vagy ERC-20-ban fizetett gas).

Formálisan a Paymaster bevezetésével a díjfizet és a tranzakciót kezdeményez szétválik. Jelölje $u$ a felhasználót, $p$ a paymastert és $g \cdot (b+t)$ a tranzakció teljes díját (az EIP-1559 jelöléssel). Klasszikus EOA esetén a díjat mindig $u$ állja; AA + paymaster esetén a díjat $p$ fizeti az `EntryPoint`-nak, és $u$ felé a visszatérítés történhet akár egy másik eszközben (pl. $k$ darab stablecoin), tetszleges $k = \rho \cdot g\,(b+t)$ átváltási szabály szerint, ahol $\rho$ a paymaster árazása.

**EIP-7702 – AA magára az EOA-ra (Pectra).** Az EIP-7702 (a 2025. májusi Pectra hard fork része) más utat jár be: nem új címre telepít külön szerzdést, hanem lehetvé teszi, hogy egy *meglév* EOA *ideiglenesen* okosszerzdés-kódra mutasson – **ugyanazon a címen**. Egy új tranzakciótípus (type 4) egy *delegációs mutatót* állít be:

$$\mathrm{EOA}_{\mathrm{cím}} \xrightarrow{\text{delegate}} \mathrm{kód}_{\mathrm{szerzdés}}, \tag{10}$$

így a számla a mutató élettartama alatt úgy viselkedik, mint egy smart account (batching, sponsored gas, custom logika), miközben megrzi a felhasználó eredeti címét, egyenlegét és elzményeit. Ez a legnagyobb UX-elnye: a több száz millió meglév EOA *újratelepítés nélkül* kaphat AA-képességeket, és visszavonhatóan.

**A két megközelítés viszonya.** A két szabvány nem verseng, hanem kiegészít: 2026-ban egymás mellett élnek.

- **ERC-4337**: protokollon kívüli, dedikált smart-wallet infrastruktúrával (bundler, paymaster mempool). Ideális *célzottan* AA-ra épül pénztárcákhoz; nem igényelt hard forkot.
- **EIP-7702**: protokollszint, a meglév EOA-kat „ébreszti fel” AA-képességekkel, és jól kombinálható az ERC-4337 ökoszisztémával (pl. egy 7702-vel upgradelt EOA tud `UserOperation`-öket futtatni).

**UX-forradalom és kockázatok.** A gyakorlati hatás jelents: *gasless* tranzakciók (a felhasználónak nem kell ETH-t tartania), ERC-20-ban (pl. stablecoinban) fizetett díj, egyklikkes köteg-mveletek, passkey-alapú bejelentkezés privátkulcs-kezelés nélkül, valamint social recovery a kulcsvesztés mérséklésére. Ez közelebb hozza a web2-höz hasonló felhasználói élményt. A kompromisszumok: az ERC-4337 extra infrastruktúrát (bundler/paymaster) és némi többlet-gast igényel; az EIP-7702 pedig új támadási felületet nyit (a delegáció rossz célra mutatása, phishing-aláírások), ezért a delegáció tartalmának gondos ellenrzése és a tárca-/aláíró-szint biztonság kulcsfontosságú.

# Hivatkozások

[1] S. Ellis, A. Juels, S. Nazarov, *ChainLink: A Decentralized Oracle Network*, 2017. `https://chain.link/whitepaper`

[2] V. Buterin, E. Conner, R. Dudley, M. Slipper, I. Norden, A. Bakhta, *EIP-1559: Fee Market Change for ETH 1.0 Chain*, Ethereum Improvement Proposals, 2019. `https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559`